

Contenido

1. Contexto	2
2. Historia:	2
3. Introducción	4
4. Introducción al logaritmo y la exponencial	5
5. Las funciones exponencial y logaritmo.....	6
6. Propiedades de la función logaritmo	9
7. Propiedades de la función exponencial.....	12
8. El número e . Cambio de base	13
9. Desarrollos en serie de potencias	18
10. Aplicaciones	19
11. Conclusión.....	21
12. Bibliografía.	22
13. Posibilidades de ampliación	23

Índice + historia + introducción: 4 páginas

Tema: 19 páginas

Posibilidades de ampliación: 7 páginas

Entre los elementos de ampliación, quizá puede ser interesante hacer referencia a la aproximación de Stirling, presente en algunos problemas de oposición. De igual forma, puedes completar con situaciones reales todo lo que consideres oportuno.

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de Análisis (T21-33), específicamente dentro de los temas que tratan sobre la construcción de funciones (T22-24).
- Influye prácticamente en todos los temas, ya que la exponencial aparece en campos tan diversos como la estadística y probabilidad (función gaussiana), y el logaritmo, por ejemplo, en derivación implícita. A su vez, bebe también de muchos temas, desde la construcción de los números (irracionalidad del número e), hasta la necesidad de la teoría de límites o integrales para la propia construcción de la función logaritmo.
- En el currículo el logaritmo aparece por primera vez en S4, y se sigue utilizando tanto de forma gráfica como analítica a lo largo del bachillerato en sus modalidades de Aplicadas, Ciencias y Bachillerato Internacional (en todas sus modalidades, en Nivel Medio y Nivel Superior). En cuanto a la exponencial, se trabajan potencias en los cursos bajos de la ESO, si bien la función como tal también empieza a aparecer en 3º y 4º de ESO.

2. Historia:

- Los logaritmos han supuesto un avance increíble en las matemáticas, no tanto debido a sus propiedades funcionales, como a sus propiedades de cálculo. Una herramienta como el logaritmo simplifica enormemente los cálculos (en épocas sin calculadora), y permite a la ciencia y a la ingeniería avanzar a un ritmo mucho más rápido. La propia palabra “logaritmo” proviene de “número para el cálculo”.
- Los cálculos trigonométricos para la astronomía aplicada a la navegación y el estudio del interés compuesto llevaron finalmente a John Napier y Jobst Bürgi a los logaritmos, en 1614, después de varios intentos y aproximaciones anteriores de otros matemáticos.



Historia de la
exponencial
(calameo.com)



Historia de los
logaritmos
(matemáticasentumundo.es)

- Henry Briggs (1631) creó las tablas de logaritmos en base 10.



- Por otra parte, la función exponencial ya fue mencionada por Euclides en el año 300aC.



- Muchos matemáticos desarrollaron propiedades de potencias como Nicolás Oresme, (1350), Nicolás Chuquet (1484) o Michael Stifel (1544).



- Una vez establecidos los logaritmos, la función exponencial tomó mayor relevancia. Por ejemplo, en 1683, Jacob Bernouilli formuló la expresión para el interés compuesto, en una de las primeras aproximaciones de definición del número e .

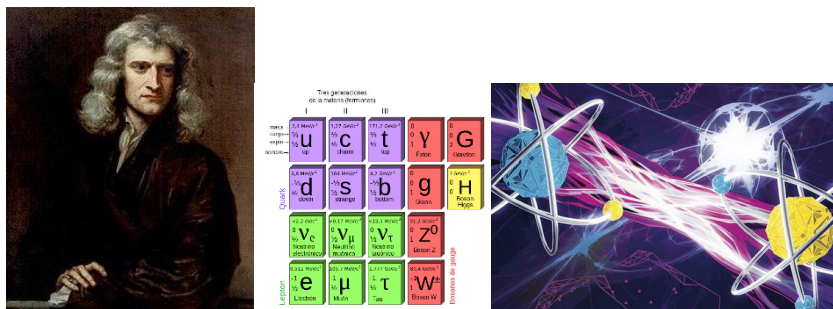


- Aunque fue Euler quien comenzó a usar la letra e , la definición moderna de función se le debe a Dirichlet en 1854:

$$e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$



- Estas funciones son tan importantes y utilizadas, que el número de matemáticos, físicos o ingenieros que las han utilizado para alguna de sus teorías en la historia es casi absoluto, desde matemáticos apenas conocidos hasta gigantes como Newton para formular, entre otras cosas, la ley de enfriamiento de los cuerpos, llegando incluso a ser la función predominante en las teorías más actuales de física de partículas o de teoría cuántica de campos.



3. Introducción

En el año 1800, el clérigo Thomas Malthus estableció una hipótesis según la cual era necesario que cada cierto tiempo hubiese algún tipo de catástrofe humanitaria, como una hambruna o una guerra, sin la cual la población crecería a un ritmo tal que los recursos acabarían por ser insuficientes. Malthus no postulaba ningún tipo de designio divino, sino una mera cuestión estadística, correctora de la relación entre la población y los recursos.

Para Malthus fue razonablemente sencillo estimar el ritmo de crecimiento de los recursos, pues planteó que seguían una simple recta, cuya ecuación era bien conocida en su tiempo. Sin embargo, para encontrar el punto llamado “catástrofe Malthusiana”, hacía falta modelizar el crecimiento poblacional con una función tal que su valor fuese proporcional a su crecimiento. En otras palabras, cuanto más gente en el planeta, mayor es el ritmo de crecimiento de la misma, y viceversa: cuanto mayor es el ritmo de crecimiento de la misma, más gente en el planeta. ¿Qué función podría representar algo así?

En este tema presentaremos inicialmente una motivación a estas funciones, para pasar después a definir rigurosamente la función logaritmo, y con ella la exponencial, así como sus propiedades más básicas. Haremos un inciso para explicar qué es el número irracional e , incluyendo una demostración de tal irracionalidad, y su conexión con estas funciones que llevarán al cambio de base. Finalizaremos con algunas aplicaciones de estas funciones en fenómenos reales. Igualmente, daremos respuesta a la hipótesis del crecimiento que pronosticó Malthus, al que daremos respuesta, y que se denomina punto de “catástrofe Malthusiana”.

4. Introducción al logaritmo y la exponencial

Cuando uno se pregunta, allá por el final de la educación primaria, qué número al cuadrado da como resultado 4, rápidamente los estudiantes identifican que ese número debe ser 2 (más tarde aprenderán que también puede ser -2 , una vez que descubren los números enteros). Con el resto de cuadrados perfectos se pueden calcular aproximaciones similares, con diferentes formas de expresarlos, como, por ejemplo, “determinar qué tiene que aparecer en la caja para que se cumpla $\square^2 = 9$ ”, o ya en secundaria, “resolver la ecuación $x^2 = 16$ ” (mismo concepto, diferente presentación). Sin embargo, pronto uno se pregunta qué ocurre si lo que aparece en estas expresiones no es un cuadrado perfecto. Ahí nace el concepto de **raíz cuadrada** (extendida luego al resto de raíces), como la operación inversa de elevar al cuadrado, o más comúnmente, “qué número elevado al cuadrado da como resultado...”, y rigurosamente, la **función inversa** de la parábola $f(x) = x^2$.

El concepto del **logaritmo** es muy similar. Aunque también se puede plantear con cajas o en forma de preguntas, como se hizo históricamente, las ecuaciones de la forma $2^x = 8$ se resuelven por inspección y pueden ser introducidas (con otro formalismo), incluso en primaria, ya que trabajamos con el conjunto $\mathbb{N}$ de los naturales. Un estudiante avanzado de estos cursos que haya aprendido los conceptos de potencias rápidamente descubriría que el número buscado es el 3. Otras ecuaciones similares como $3^x = 1$ o $5^x = 25$ pueden ser también resueltas por inspección de la misma forma. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando, como en las raíces, la ecuación no es tan obvia? Entonces, igual que aparecía el concepto de raíz cuadrada (o cúbica, cuarta...), aparece el concepto de logaritmo, como herramienta para resolver la ecuación $2^x = 5$, por ejemplo, en la que el valor de x viene dado por $x = \log_2 5$, que se lee “logaritmo en base 2 de 5”, pues es, simplemente, a qué número debemos elevar 2 para que el resultado sea 5.

En definitiva, lo que tenemos aquí son expresiones del tipo a^x , pero tales que x pueda ser no solo un número **natural**, sino otro tipo cualquiera de números (enteros, racionales o irracionales, completando los conjuntos pertenecientes a $\mathbb{R}$).

De esta forma, es frecuente que definamos la función exponencial y la función logarítmica de forma que:

$$a^x = b \Leftrightarrow x = \log_a b$$

Donde comúnmente llamamos **base** al número a (por motivos obvios), y **argumento** al número b , y quedan establecidas como funciones inversas entre ellas. Pero ¿qué significa la función exponencial? Como mencionábamos previamente, elevar 2^n , siendo n natural, no es más que multiplicar 2 por sí mismo un número de veces. ¿Cuál es, entonces, el significado de $2^{0.5}$? ¿Y de 2^π ? Por supuesto, nuestras calculadoras no tienen problema en estos cálculos, pero ¿cómo lo hacen?

Es más, ¿cómo realizan las calculadoras actuales operaciones como $2^{0.3}$ o similares? Existen algoritmos para calcular raíces cuadradas, pero no cúbicas o cuartas. Y, más aún, ¿qué significa e^{π} ?

El problema de la función exponencial es precisamente ese: es sencillo establecerla en los naturales, e incluso en los enteros, pero no lo es en los racionales, y mucho menos en los irracionales, es decir, en el conjunto $\mathbb{R}$.

5. Las funciones exponencial y logaritmo

Como acabamos de ver, el significado de la función exponencial, del tipo a^x , tiene sentido si $x \in \mathbb{N}$, en tanto que es el resultado de multiplicar por sí mismo al número a dicho número de veces. Así, establecemos el primer resultado, que surge de forma natural:

Teorema: dado un número real $a \in \mathbb{R}$ y dos naturales $n, m \in \mathbb{N}$:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

Demostración: por la propia definición de potencia de exponente natural, no tenemos más que desarrollar cada potencia:

$$a^n \cdot a^m = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ veces}} \cdot \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{m \text{ veces}} = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n+m \text{ veces}} = a^{n+m}$$

Motivados por este resultado, podemos extenderlo para incluir al cero. Dado que queremos conservar la relación anterior, no tenemos más que establecer que:

$$a^n \cdot a^0 = a^{n+0} = a^n \Rightarrow a^0 = 1$$

De la misma manera podemos incluir a los enteros $\mathbb{Z}$:

$$a^n \cdot a^{-n} = a^0 = 1 \Rightarrow a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

En cuanto a los racionales:

$$a^{1/n} \cdot a^{1/n} \cdot \dots \cdot a^{1/n} = (a^{1/n})^m$$

$m \text{ veces}$

Que, en el caso de $m = n$, se reduce a:

$$a = a^{\frac{1}{n}} \cdot a^{\frac{1}{n}} \cdot \dots \cdot a^{\frac{1}{n}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n$$

$n \text{ veces}$

De donde extraemos la propiedad:

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

No solo para $n, m \in \mathbb{Z}$, sino para $\mathbb{Q}$, como acabamos de ver, así como que las raíces m ésimas pueden ser escritas como:

$$\sqrt[m]{a^n} = a^{n/m}$$

Sin embargo, con estos razonamientos, no podemos seguir avanzando para incluir a los irracionales, debiendo utilizar técnicas del cálculo diferencial para ello. Así pues, con esta motivación, podemos establecer el siguiente teorema, llamado **de caracterización**, pues determina unívocamente a la función exponencial:

Teorema: existe una única función no nula que cumple:

$$f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$$

Tal que es continua, al menos, en un punto, y tal que $f(1) = a > 0$. Llamaremos **base** a este número.

Además, se cumple que $f(0) = 1$.

Demostración 1: si la función es continua en un punto, lo es en todos los puntos.

Para que esto ocurra, debe cumplirse que:

$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h)$$

Supongamos que la función es continua en el punto x_0 . Entonces se cumple que:

$$f(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0+h)$$

Tomemos la expresión a demostrar, e introduzcamos x_0 :

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x-x_0+x_0+h) = \lim_{h \rightarrow 0} f(x-x_0) \cdot f(x_0+h) \\ &= f(x-x_0) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0+h) = f(x-x_0) \cdot f(x_0) = f(x-x_0+x_0) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Como se quería probar.

Demostración 2

La demostración se basa en manipulaciones como la que sigue:

$$f(0+0) = [f(0)]^2 \Rightarrow \begin{cases} f(0) = 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

Es sencillo demostrar que, si $f(0) = 0$, la función es idénticamente nula:

$$f(x+0) = f(x) \cdot f(0) = f(x) \cdot 0 = 0 \Rightarrow f(x) = 0 \quad \forall x$$

Así que nos quedamos, como caso interesante, con la otra opción: $f(0) = 1$

Con esto:

$$\begin{aligned} f(2) &= f(1+1) = f(1) \cdot f(1) \Rightarrow f(2) = [f(1)]^2 = a^2 \\ f(3) &= f(2+1) = f(2) \cdot f(1) = [f(1)]^3 = a^3 \end{aligned}$$

Es sencillo mostrar, por inducción, que:

$$f(n) = a^n, \quad n \in \mathbb{N}$$

Lo demostramos:

- i) Se cumple para $n = 1$, como acabamos de ver: $f(1) = a$
- ii) Para $n \rightarrow n+1$, tenemos que debe cumplirse $f(n+1) = a^{n+1}$:

$$f(n+1) = f(n) \cdot f(1) = [f(1)]^n \cdot f(1) = a^{n+1}$$

A partir de aquí, habría que demostrar qué ocurre para $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

Comencemos por $z \in \mathbb{Z}$. Tomemos un natural $n \in \mathbb{N}$:

$$f(0) = f(n-n) = f(n) \cdot f(-n) \Rightarrow 1 = f(n) \cdot f(-n) \Rightarrow f(-n) = \frac{1}{f(n)}$$

Con esto, vemos que:

$$f(-n) = [f(n)]^{-1}$$

Con lo demostrado anteriormente:

$$f(-n) = [f(n)]^{-1} = [a^n]^{-1} = a^{-n}$$

Así que tenemos ya que:

$$f(z) = a^z, \quad z \in \mathbb{Z}$$

Expresión que incluye a la anterior, pues $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

Pasemos a los racionales. Comencemos con los de la forma $\frac{1}{q}, q \in \mathbb{N}$

$$f(1) = a = f\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = \left[f\left(\frac{1}{2}\right)\right]^2 \Rightarrow f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{a} \Rightarrow f\left(\frac{1}{2}\right) = a^{1/2}$$

$$f(1) = a = f\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) = \left[f\left(\frac{1}{3}\right)\right]^3 \Rightarrow f\left(\frac{1}{3}\right) = a^{1/3}$$

$$f(1) = a = f\left(\frac{1}{q} + \frac{1}{q} + \dots + \frac{1}{q}\right) = \left[f\left(\frac{1}{q}\right)\right]^q \Rightarrow f\left(\frac{1}{q}\right) = a^{1/q}$$

Con esto:

$$f\left(\frac{p}{q}\right) = f\left(\frac{1}{q} + \frac{1}{q} + \dots + \frac{1}{q}\right) = \left[f\left(\frac{1}{q}\right)\right]^p = \left[a^{\frac{1}{q}}\right]^p = a^{\frac{p}{q}}$$

Así que tenemos ya que:

$$f\left(\frac{p}{q}\right) = a^{p/q}, \quad p, q \in \mathbb{Z}$$

En cuanto a los reales, tomemos una sucesión $\{x_n\}$, con $x_n \in \mathbb{Q}$, cuyo límite sea el número real x . Con esto:

$$f(x) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} [a^{x_n}] = a^{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = a^x$$

Donde hemos usado el hecho de que $f(x)$ es continua, quedando demostrado que:

$$f(x) = a^x, \quad x \in \mathbb{R}$$

Y completando la demostración.

Motivados por este resultado, tratemos de calcular la derivada de tal función:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot f(h) - f(x)}{h} = f(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 1}{h}$$

Así pues, si el límite anterior existiese, y llamándolo α , tendríamos que:

$$f'(x) = \alpha f(x)$$

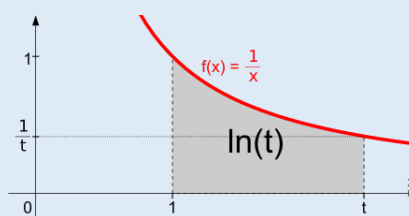
Para algún valor α , que no dependería de x . Por tanto, vemos que la exponencial es aquella función que crece al mismo ritmo (proporcional) que avanza, es decir, su derivada es proporcional al valor de la propia función. Aunque no podemos avanzar más por este camino, observamos que, en virtud de la función inversa:

$$[f^{-1}(x)]' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{\alpha \cdot f(f^{-1}(x))} = \frac{1}{\alpha \cdot x}$$

Que es justo lo que identificaremos con el **logaritmo de x** . El problema de determinar α desembocará en las **bases** tanto de la función exponencial como de la logarítmica. Por lo pronto, estableceremos $\alpha = 1$, que será lo que llamaremos **función exponencial**, que es aquella que crece al **mismo** ritmo que avanza, $f'(x) = f(x)$, y **logaritmo natural**, que es aquel cuya derivada es $1/x$, y que motivará la definición siguiente, basada en el teorema fundamental del cálculo:

Definición: definimos **logaritmo natural** de x como el área bajo la función $f(x) = \frac{1}{x}$, entre los puntos 1 y x :

$$\log x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$



Adoptaremos aquí el convenio en que $\log$ indica el logaritmo natural o en base e , que luego explicaremos. Es frecuente también utilizar la notación $\ln$, que hace referencia a **logaritmo neperiano**, haciendo honor a uno de sus descubridores, Napier.

Así pues, definiremos la función exponencial como la inversa funcional del logaritmo, es decir:

$$\exp(x) = [\log x]^{-1}$$

Para ello, tenemos que analizar las propiedades de la función logaritmo y, en particular, comprobar que es una función inyectiva (para que posea inversa).

6. Propiedades de la función logaritmo

En base a la definición anterior, enunciamos las propiedades de los logaritmos en forma de proposiciones:

Proposición: el logaritmo es una función bien definida en $\mathbb{R}^+$ (continua), no estando definida en $\mathbb{R}^-$ ni en 0.

Demostración: De la definición integral, vemos que no podemos integrar la función si $x \leq 0$, en tanto que la función $1/x$ diverge, puesto que el límite de integración inferior es $1 > 0$.

Proposición: $\log 1 = 0$

Demostración: por propiedades de la integral definida:

$$\int_1^1 f(t)dt = 0$$

Proposición: $\log x > 0$ si $x > 1$

Demostración:

De la definición integral, si tenemos $\int_1^x \frac{1}{t} dt$, con $x > 1$, estamos calculando el área de una función estrictamente positiva, en un intervalo $[a, b]$ donde $b > a$. Por tanto, el resultado debe ser positivo.

Proposición: la función $\log x$ es estrictamente creciente.

Demostración:

La derivada de la función es $f'(x) = 1/x$, que en $\mathbb{R}^+$ siempre es positiva y, por tanto, la función es estrictamente creciente.

Proposición: $\log x < 0$ si $x \in (0,1)$

Demostración:

Por la misma razón que antes, tenemos una integral de una función estrictamente positiva, pero esta vez en un intervalo $[1, a]$ con $a < 1$, es decir, en el intervalo $[a, 1]$, que exige cambiar el orden de los límites de integración. Por tanto, el área de esta curva debe ser negativa, y en virtud de las propiedades de la integral definida:

$$\int_1^a \frac{1}{t} dt = - \int_a^1 \frac{1}{t} dt < 0$$

Proposición: la función logaritmo es continua y derivable C^∞ en $\mathbb{R}^+$, siendo su derivada $f'(x) = \frac{1}{x}$

Demostración:

Por el Teorema Fundamental del Cálculo Integral, dada una función $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada e integrable con $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, F es continua en $[a, b]$

si f es continua en algún $x_0 \in [a, b]$. Por tanto F es derivable en x_0 y $F'(x_0) = f(x_0)$. Así, $[\log x]' = \frac{1}{x}$ y $\frac{1}{x}$ es C^∞ salvo en cero, por lo que el logaritmo es C^∞ en $\mathbb{R}^+$.

Con esto, estamos en disposición de ver algunas de las propiedades de los logaritmos, formuladas como teoremas:

Teorema: si $x, y > 0$ entonces:

$$\log(xy) = \log(x) + \log(y)$$

Demostración:

Derivando parcialmente respecto a x la expresión izquierda:

$$\frac{\partial}{\partial x} \log(xy) = \frac{1}{xy} \cdot y = \frac{1}{x}$$

Pero si derivamos el logaritmo:

$$\frac{\partial}{\partial x} \log(x) = \frac{1}{x}$$

Por tanto, en base al cálculo básico, dos funciones cuyas derivadas sean iguales, deben diferir, a lo sumo, en una constante (entendiendo constante por algo que no dependa de x), por lo que:

$$\log(xy) = \log(x) + C(y)$$

Estableciendo $x = 1$ en la expresión anterior, y sabiendo que $\log 1 = 0$, la expresión resultante es $C(y) = \log y$, con lo que se demuestra la expresión anterior.

Nota: la exigencia de la positividad viene de que, si $\text{sgn}(x) \neq \text{sgn}(y)$, no existiría ninguna de las expresiones a derecha e izquierda (siendo correcta la igualdad), pero si $\text{sgn}(x) < 0$ y $\text{sgn}(y) < 0$ también, el miembro izquierdo existiría, pero no así el derecho.

En base a lo anterior, podemos enunciar los siguientes corolarios:

Corolario al teorema anterior: si $x > 0$, entonces:

$$\log(x^n) = n \log x$$

Demostración:

La demostración puede hacerse por inducción con n natural, entero o fraccionario, y con convergencia de sucesiones para n real. Por una cuestión de tiempo, vemos el caso más sencillo: n natural.

Vemos que es cierta para $n = 1$, pues $\log(x^1) = 1 \cdot \log x$.

Para el caso $n \rightarrow n + 1$ dando por válida la expresión inicial:

$$\log(x^{n+1}) = \log(x^n \cdot x) = \log x^n + \log x$$

Usando la expresión a demostrar:

$$\log(x^{n+1}) = n \log x + \log x = (n + 1) \log x$$

Con lo que queda finalizada la inducción.

Nota: al igual que antes, se exige que $x > 0$ pues, en caso contrario, llegaríamos a contradicciones en ambos lados de la expresión.

Teorema: si $x, y > 0$ entonces:

$$\log\left(\frac{x}{y}\right) = \log x - \log y$$

Demostración:

Utilizando los teoremas anteriores:

$$\log(x) = \log\left(\frac{x}{y} \cdot y\right) = \log\left(\frac{x}{y}\right) + \log(y) \Rightarrow \log\left(\frac{x}{y}\right) = \log(x) - \log(y)$$

Corolario del teorema anterior:

$$\log\left(\frac{1}{x}\right) = -\log x$$

Demostración:

Se sigue de los teoremas anteriores.

Con todo esto, podemos establecer un último teorema, antes de dibujar la gráfica del logaritmo:

Teorema: la imagen de la función logaritmo es $\mathbb{R}$

Demostración:

Ya hemos visto que la función logaritmo es estrictamente creciente. Pero, además, podemos utilizar la propiedad:

$$\log(x^n) = n \cdot \log x$$

Si escogemos un número cualquiera, por ejemplo 2, tenemos que:

$$\log(2^n) = n \cdot \log 2$$

Dado que n puede ser cualquier número, vemos que, en infinito, esta función no tiene cota superior.

De la misma forma, vemos que:

$$\log\left(\frac{1}{2^n}\right) = \log 1 - n \log 2 = -n \cdot \log 2$$

Así que, de igual forma, a medida que decrece el argumento del logaritmo, su imagen es cada vez más negativa, no teniendo cota inferior.

Por tanto, la función logaritmo no está acotada, y su imagen es $\mathbb{R}$

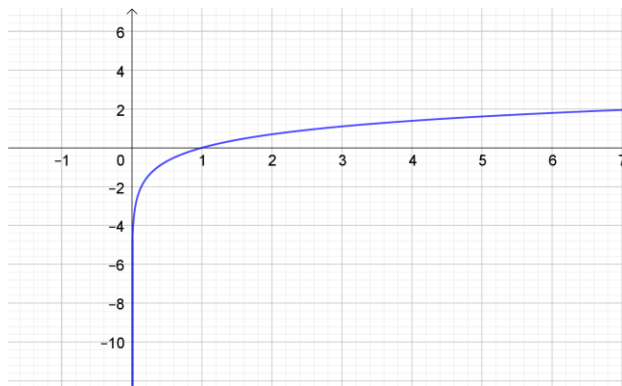
Con esto, ya podemos establecer, como vimos al final del apartado anterior, un importante resultado para caracterizar a la función exponencial como inversa del logaritmo:

Corolario: la función logaritmo es **inyectiva**.

Hemos visto que la función logaritmo es estrictamente creciente y, por el teorema fundamental del cálculo, continua en $\mathbb{R}^+$. Por tanto, es una función inyectiva en su dominio.

Con todas estas propiedades, ya estamos en disposición de esbozar la gráfica de esta función. La función logaritmo natural es creciente, con dominio $\mathbb{R}^+$ y recorrido $\mathbb{R}$, no estando, pues, acotada. Según su derivada, $f'(x) = 1/x$, siempre crece, pero cada vez crece menos, hasta que, en infinito, es prácticamente horizontal (aunque sigue creciendo). A la vista de su segunda derivada, $-1/x^2$, la

función es convexa en todo su dominio (recordamos que estamos hablando solo de la función logaritmo natural, es decir, lo que acabará siendo la base e). Ya vimos anteriormente que es positiva a partir del 1 y negativa entre 0 y 1. Además, tiende a infinito en infinito y a $-\infty$ en 0^+ . Por tanto, su gráfica es:



Por último, y basándonos en las propiedades anteriores, veremos el siguiente **teorema de caracterización** del logaritmo, esta vez sin demostración (es similar a la de la función exponencial)

Teorema de caracterización: el logaritmo natural es la única función continua no nula, definida en $\mathbb{R}^+$, tal que:

$$f(x \cdot y) = f(x) + f(y)$$

7. Propiedades de la función exponencial

Ya vimos el teorema de caracterización de esta función, que no era más que una función, continua al menos en un punto, tal que:

$$f(x + y) = f(x) \cdot f(y)$$

Ahora bien, en este apartado, usaremos el hecho de que la función exponencial será la inversa del logaritmo:

Definición: definimos la **función exponencial** como la inversa funcional del logaritmo natural:

$$\exp x = (\log x)^{-1}$$

Enunciamos las propiedades de la exponencial, basándonos en lo anterior:

Teorema: la función $\exp x$ siempre es positiva estricta.

Demostración: en tanto que es la inversa del logaritmo, y este está solo definido en $\mathbb{R}^+$, su función inversa tendrá, por tanto, como imagen, $\mathbb{R}^+$.

Teorema: $\exp(x + y) = \exp x \cdot \exp y$

Demostración: este es el teorema de caracterización, que veremos ahora desde otra perspectiva. Para demostrarlo, haremos uso de que, si tomamos dos números $x' = \exp x$ y $y' = \exp y$, mediante la definición como inversa del logaritmo:

$$\begin{cases} x = \log x' \\ y = \log y' \end{cases} \Rightarrow x + y = \log x' + \log y' = \log x' \cdot y' \Rightarrow \exp(x + y) = x' \cdot y'$$

Llegando finalmente a:

$$\exp(x + y) = \exp x \cdot \exp y$$

Nótese que no hemos necesitado establecer ninguna condición más, en tanto que $x' = \exp x > 0$ (e igual con y'), por lo que todas las operaciones están bien definidas.

Teorema: la exponencial es aquella función que crece al mismo ritmo que su imagen, es decir:

$$[\exp x]' = \exp x$$

Demostración: habiendo demostrado la derivada del logaritmo, haremos uso del teorema de la función inversa:

$$[f^{-1}(x)]' = \frac{1}{f'[f^{-1}(x)]} \Rightarrow [\exp x]' = \frac{1}{\log'(\exp x)} \Rightarrow [\exp x]' = \frac{1}{\frac{1}{\exp x}} = \exp x$$

Teorema:

$$\exp 0 = 1$$

Demostración: aunque podría utilizarse la función inversa (el logaritmo), vemos que, si tomamos $x = y = 0$:

$$\exp(0 + 0) = \exp(0) \cdot \exp(0) \Rightarrow \exp(0) = [\exp(0)]^2 \Rightarrow \begin{cases} \exp(0) = 0 \\ \exp(0) = 1 \end{cases}$$

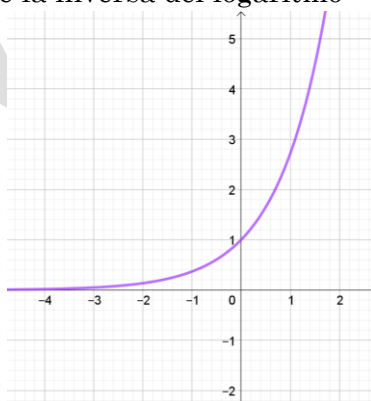
Si ocurriese el primer caso, y $\exp(0) = 0$, tendríamos que, para un punto x cualquiera:

$$\exp(x) = \exp(x + 0) = \exp(x) \cdot \exp(0) = \exp(x) \cdot 0 = 0$$

Por tanto, se anularía para todos los puntos. Así que, la única función relevante es aquella en que $\exp(0) = 1$.

Este teorema es importante para establecer las condiciones del teorema de caracterización de la exponencial.

Con esto, tenemos las propiedades suficientes para esbozar la gráfica de la función, que no es más que la inversa del logaritmo:



8. El número e . Cambio de base

En base a lo anterior, podemos usar el símbolo e para denotar $\exp(1)$:

Definición: $e = \exp 1$

Vemos además que debe cumplirse que:

$$1 = \log e = \int_1^e \frac{1}{t} dt$$

Por lo que podemos comenzar a caracterizar a este número, acotándolo:

Proposición 1: $e > 2$

Demostración: de la definición, tenemos que:

$$\int_1^2 \frac{1}{t} dt < 1$$

Ya que es menor que el rectángulo de altura 1 y base (2-1), es decir:

$$\int_1^2 \frac{1}{t} dt < 1 \cdot (2 - 1) = 1$$

Proposición 2: $e < 4$

Pues, por lo mismo, tenemos que:

$$\int_1^4 \frac{1}{t} dt > 1$$

Pues esta área debe ser mayor que el rectángulo $\frac{1}{2} \cdot (2 - 1) + \frac{1}{4} \cdot (4 - 2) = 1$ (véase la gráfica).

Así pues, tenemos que:

$$\int_1^2 \frac{1}{t} dt < \int_1^e \frac{1}{t} dt < \int_1^4 \frac{1}{t} dt$$

Por lo que:

$$2 < e < 4$$

Con otro tipo de técnicas, podremos establecer más precisamente el valor de e .

A través de este número e , que todavía no tenemos determinado, podemos establecer que la función exponencial puede expresarse en términos de él:

Definición:

$$e^x = \exp x$$

De forma que, con ella, sí podemos usar la definición alternativa de exponencial, como inversa del logaritmo: $e^x = a \Rightarrow x = \log a$.

Ahora bien, con esto, podemos definir la exponencial en base a de la siguiente forma, a la vista de que las funciones logaritmo y exponencial son inversas:

$$a^x = (e^{\log a})^x = e^{x \cdot \log a}$$

Por lo que:

Definición:

$\forall a > 0$ tenemos que, si $x \in \mathbb{R}$:

$$a^x = e^{x \cdot \log a}$$

Con esta definición, ya es lícito el uso de la definición alternativa de exponencial, y podemos definir los logaritmos en una base cualquiera, de modo que:

$$a^x = b \Rightarrow x = \log_a b$$

Con esta última definición, podemos ver que la monotonía de la función a^x será creciente si $a > 1$, decreciente si $a \in (0,1)$, y constante si $a = 1$. Demostremos la primera:

Proposición: la función a^x es creciente si $a > 1$

Demostración: tomemos $x < y$, de forma que:

$$x \cdot \log a < y \cdot \log a$$

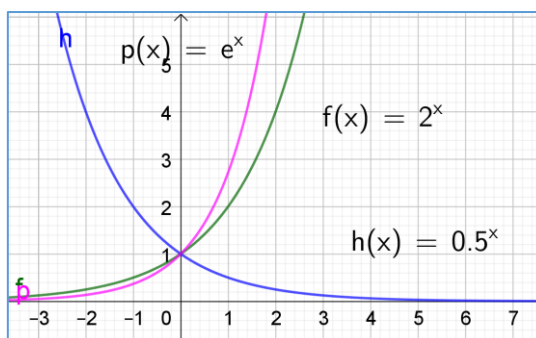
Ya que $\log a > 0$ si $a > 1$, de la propia definición integral de la función logaritmo. Con esto:

$$e^{x \cdot \log a} < e^{y \cdot \log a}$$

Ya que e^x es creciente, por la propia definición. Así pues:

$$a^x < a^y$$

Así pues, las funciones exponenciales tienen el siguiente aspecto:



Por otro lado, como vimos, partiendo de la expresión $a^x = b$, resulta sencillo definir un **cambio de base** de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \log_a a^x &= \log_a b & \log_c a^x &= \log_c b \\ x &= \log_a b & x \log_c a &= \log_c b \end{aligned}$$

Despejando x en ambos lados e igualando llegamos a:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Con esto, garantizamos que trabajar en una base a o en otra base c es indiferente, pues, en todo caso, la única diferencia es la constante de proporcionalidad $\frac{1}{\log_c a}$, que no afecta a las conclusiones sacadas anteriormente salvo, en todo caso, cambios de signo. Es por esto que, lo más habitual, es usar la base natural (base e), de los logaritmos.

Recordamos que es común llamar $\log x$ al logaritmo decimal de x , aunque aquí, de manera más formal, estemos usando el logaritmo natural, llamado logaritmo neperiano, o en base e , al que es frecuente reservar la notación $\log_e x \equiv \ln x$.

Vemos qué ocurre cuando la base es un número $a \in (0,1)$:

Proposición: la función $f(x) = \log_a x$ es decreciente si $a \in (0,1)$

Demostración:

Cambiando de base:

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$$

Siendo $\log x$ el logaritmo natural. Su derivada, por tanto, será:

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\log a}$$

Pero ya vimos que $\log a < 0$ si $a \in (0,1)$, por lo que la derivada de esta función será negativa ($x > 0$), y la función, pues, será decreciente.

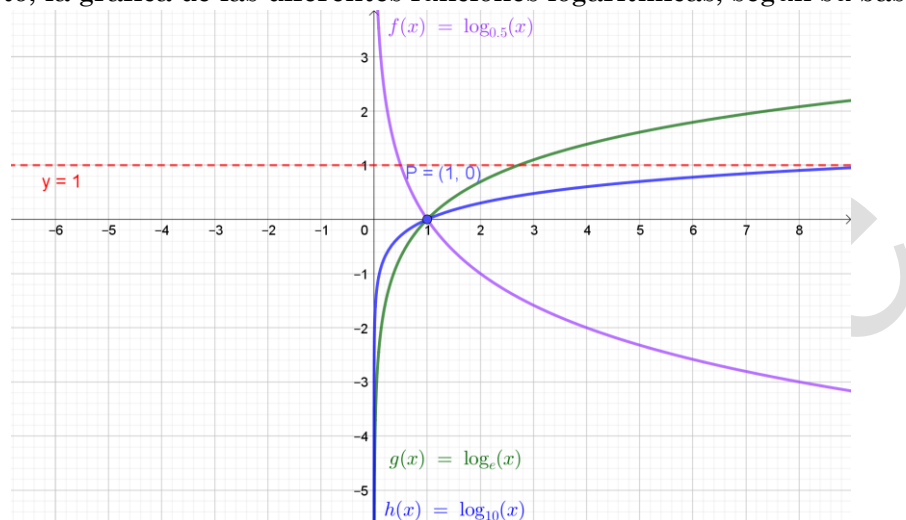


Es muy importante, además, ver que la función logaritmo no está definida con base $a = 1$. Vemos que, de ser así, tendríamos la función:

$$\log_1 x = b \Rightarrow 1^b = x$$

Que no está definida para ningún número salvo, quizá, para $x = 1$, y siempre que $b \neq 0$. Por tanto, solo consideraremos bases $a \neq 1$.

Con esto, la gráfica de las diferentes funciones logarítmicas, según su base, es:



Al igual que otros números que aparecen frecuentemente en matemáticas, como el número π (cuya letra viene de perimetron en griego, por la relación entre el perímetro de la circunferencia y su diámetro), el número e , que toma su letra de Euler, aparece de forma recurrente.

Existen distintas definiciones para este número, siendo una de ellas la que hemos visto en el tema, $e = \exp 1$. Ahora bien, es frecuente encontrar una definición alternativa, como:

$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$$

Aunque de forma todavía más general se puede definir como:

$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{f(x)} \right)^{f(x)}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

En la segunda definición, reemplazamos por cualquier función $f(x)$ que tienda a ∞ cuando $x \rightarrow \infty$. No obstante, este número también puede obtenerse de otras muchas formas. Por ejemplo, puede definirse en términos de la función exponencial y su expansión en serie de potencias:

$$e = \exp(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

Hemos visto que $2 < e < 4$, y con estas técnicas, poco más podemos hacer. Ahora bien, es relativamente sencillo demostrar la irracionalidad de e :

Teorema: El número e es un número irracional.

Demostración:

Tomemos la serie anterior como punto de partida la sucesión definida como:

$$a_k = \sum_{n=0}^k \frac{1}{n!}$$

Esta sucesión claramente converge en el límite al número e : $\lim a_k = e$. Además, es creciente, ya que desarrollando sumatorios vemos que:

$$a_{k+1} - a_k = \sum_{n=0}^{k+1} \frac{1}{n!} - \sum_{n=0}^k \frac{1}{n!} = \frac{1}{(k+1)!} > 0$$

Con ella, definamos la sucesión:

$$b_k = a_k + \frac{1}{k!}$$

Que también tiende a e dado que lo hace a_k , y $\lim \frac{1}{k!} = 0$. Además, esta sucesión es decreciente, al menos con $k > 1$:

$$\begin{aligned} b_{k+1} - b_k &= a_{k+1} + \frac{1}{(k+1)!} - a_k - \frac{1}{k!} = \frac{1}{(k+1)!} + \frac{1}{(k+1)!} - \frac{1}{k!} \\ &= \frac{2}{(k+1)!} - \frac{k+1}{(k+1)!} = \frac{1-k}{(k+1)!} < 0 \end{aligned}$$

Que es negativo, al menos con $k > 1$ (y nos interesa en el límite, con lo que está perfectamente justificado).

Suponemos (reducción al absurdo) que $e = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}$. Es claro que e debe estar entre las sucesiones anteriores, pues una crece y otra decrece:

$$\begin{aligned} a_q < e < b_q \\ \sum_{n=0}^q \frac{1}{n!} < \frac{p}{q} < \sum_{n=0}^q \frac{1}{n!} + \frac{1}{q!} \end{aligned}$$

Multiplicamos todo lo anterior por $q!$:

$$q! \sum_{n=0}^q \frac{1}{n!} < p(q-1)! < q! \sum_{n=0}^q \frac{1}{n!} + 1$$

Sin embargo, el término con sumatorio es un número natural, digamos N , pues $q!$ es múltiplo claramente de $1/n!$ para cada n entre 0 y q . Lo mismo ocurre en el lado derecho. La expresión del centro, por construcción, también es un natural, que llamaremos M . Por tanto, queda que:

$$N < M < N + 1$$

Pero es imposible que un natural esté comprendido entre un número y su consecutivo, por lo cual se demuestra por reducción al absurdo que $e \neq \frac{p}{q}$.

9. Desarrollos en serie de potencias

Es posible que, históricamente, no se utilizasen ninguna de estas dos funciones como las conocemos hoy día y, sin embargo, sí se utilizasen sus expansiones como series de potencias.

Dado que la derivada de la función exponencial es ella misma, resulta sencillo calcular su desarrollo en serie de potencias centrado en $a = 0$:

$$\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

De donde podemos ver que $\exp(1) = \sum_{n=0}^{\infty} 1/n! = e$, el número e , del que luego hablaremos. Esta serie es convergente en $\mathbb{R}$, con radio de convergencia $R = \infty$, pues:

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} \right| = \left| \frac{n!}{(n+1)!} \right| = \left| \frac{1}{n+1} \right|$$

Cuyo límite:

$$\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 0 \Rightarrow R = \frac{1}{\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|} = \infty$$

El desarrollo en serie de Taylor del logaritmo (natural), no puede realizarse directamente con $\log x$ dada la singularidad en $x = 0$. No obstante, puede realizarse el siguiente desarrollo en torno a $x_0 = 0$:

$$\text{TAYLOR: } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x)}{n!} (x - x_0)^n$$

$$[\log(x+1)]^{(0)} = \log(x+1) \xrightarrow{x_0=0} 0$$

$$[\log(x+1)]' = \frac{1}{x+1} \xrightarrow{x_0=0} 1$$

$$[\log(x+1)]'' = -\frac{1}{(x+1)^2} \xrightarrow{x_0=0} -1$$

$$[\log(x+1)]''' = \frac{2}{(x+1)^3} \xrightarrow{x_0=0} 2$$

$$[\log(x+1)]^{(n)} = (-1)^{n+1} \frac{(n-1)!}{(x+1)^n} \xrightarrow{x_0=0} (-1)^{n+1} (n-1)!$$

$$\log(x+1) = 0 + \frac{1}{1!} \cdot x - 1 \cdot \frac{1}{2!} \cdot x^2 + 2 \cdot \frac{1}{3!} \cdot x^3 + \dots$$

$$\log(x+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{n!} x^n \Rightarrow \boxed{\log(x+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}}$$

Solo falta estudiar el radio de convergencia de esta serie, que viene dado por:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right|}{\left| \frac{(-1)^{n+2}}{n+1} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|n+1|}{|n|} = 1$$

Así pues, vemos que el radio de convergencia de la serie es 1 con valores de x centrados en 0. Esto indica claramente el comportamiento divergente del logaritmo en cero, pues solo nos permite realizar la equiparación en un intervalo $x \in (-1,1)$.

Resulta sencillo, con estas expansiones, comprobar, por ejemplo, la derivada o integral de la función exponencial.

10. Aplicaciones

Las aplicaciones en la vida cotidiana de los logaritmos y de las exponenciales son múltiples. Para todas las magnitudes cuyo rango de valores es muy extremo, es cómodo acudir a los logaritmos, pues permiten visualizar mejor sus valores. (NOTA: de cara al tema, escoge algunas de estas aplicaciones, por cuestión de tiempo. Mostramos aquí las más frecuentes, dejando el resto en “posibilidades de ampliación”)

a) Escala de Richter

En su versión más básica viene dada por:

$$R = \log_{10} A$$

Donde A es la amplitud de las ondas dadas en milímetros. Así, la rotura de una roca en un laboratorio genera un valor en esta escala de -1.5 , pues equivale a un “seísmo” cuyas ondas generan una amplitud de $10^{-1.5}mm$, mientras que un terremoto fuerte puede tener $R = 8$, que equivale a 10^8mm o, lo que es lo mismo, ondas de amplitud $10^5m = 100km$. Así, los valores típicos quedan tabulados en menos de 15 unidades, mientras que en amplitud estos valores suponen 15 órdenes de magnitud.

En su versión más completa, esta escala viene dada por:

$$M = \log_{10} \left(\frac{A \cdot \Delta t^3}{1.62} \right)$$

Donde Δt es el tiempo, en segundos, desde el inicio de las ondas primarias (ondas P), hasta el inicio de las secundarias (ondas S).

b) Decibelios

Lo mismo le ocurre al sonido, que se mide en decibelios, para evitar la medición directa de la intensidad:

$$D = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0}$$

Donde I_0 es una intensidad de referencia, usualmente tomada como 10^{-12} .

c) Interés compuesto bancario

Demostraremos la fórmula, partiendo de un capital C_i , que es incrementado un porcentaje (rédito) r , por lo que el primer año tenemos:

$$C_i \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)$$

Al segundo año, volveremos a multiplicar por la misma cantidad $\left(1 + \frac{r}{100}\right)$, al igual que el tercero, cuarto... Así, la expresión para el interés compuesto queda como:

$$C = C_i \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

Es interesante mencionar el concepto de tiempo de capitalización. Si se ejecuta el incremento, digamos, cada mes en vez de cada año, el rédito se dividiría entre 12 (ya que el rédito ofrecido es anual), pero las veces que se multiplica también serían 12, por lo que tendríamos el capital en meses como:

$$C = C_i \left(1 + \frac{r}{12 \cdot 100}\right)^{12n}$$

Siguiendo con esto, podríamos pensar que, si se aplica el incremento cada día, hora o segundo, el incremento producido en el capital tendería a infinito (si, digamos, por ejemplo, se aplica la subida de interés cada milésima de segundo).

Sin embargo, curiosamente, esto no es así. Llamemos T al tiempo de capitalización. Si fuese cada mes, sería 12. Cada día, 365, etc:

$$C = C_i \left(1 + \frac{r}{100T}\right)^{n \cdot T}$$

En el límite cuando $T \rightarrow \infty$

$$C = C_i \lim_{T \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{100T}\right)^{n \cdot T} = C_i \lim_{T \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{100T}{r}}\right)^{\frac{100T}{r} \cdot \frac{r}{100T} \cdot n}$$

$$C = C_i \left[\lim_{T \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{100T}{r}}\right)^{\frac{100T}{r}} \right]^{\frac{r \cdot n}{100}} \Rightarrow C = C_i e^{\frac{r \cdot n}{100}}$$

Es decir, la sucesión se estabiliza en un crecimiento que tiene por base el número e .

11. Conclusión

Durante el tema hemos recorrido las funciones recíprocas logarítmica y exponencial, con sus propiedades y aplicaciones. Solo nos falta resolver el problema de Malthus.

Recordamos que buscamos una función que crece con velocidad igual a su valor. Esta situación se modeliza mediante la ecuación diferencial:

$$\frac{dN(t)}{dt} = \alpha N(t)$$

Despejando e integrando, se llega a:

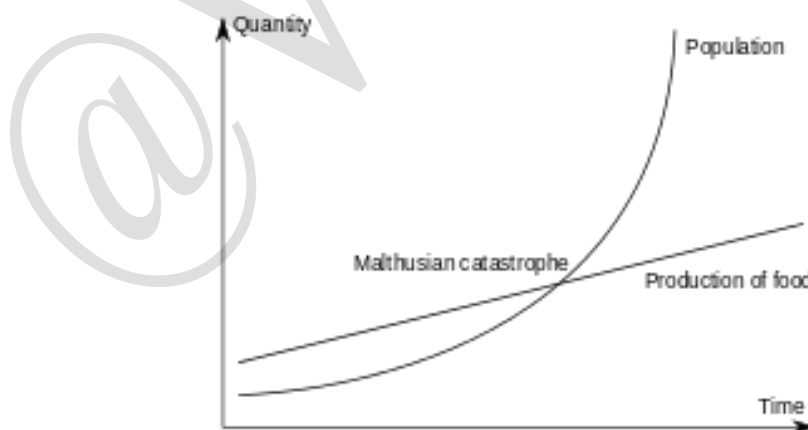
$$\frac{dN(t)}{N(t)} = dt \Rightarrow \ln N(t) = \alpha t + K \Rightarrow N(t) = Ke^{\alpha t}$$

Que con condiciones iniciales podemos reescribir como $N(t) = N(0)e^{\alpha t}$

Donde la constante α describe el ritmo de crecimiento. Malthus dedujo que el ritmo que sigue una **población es exponencial**, por lo que antes o después, acaba por ser mayor que los recursos disponibles, que siguen una **relación aritmética**, de la forma:

$$R(t) = A + Bt$$

A partir del punto en que se intersecan ambas, tenemos la llamada “catástrofe Malthusiana”, si no ocurre antes alguna desgracia que equilibre este proceso. A Malthus se le catalogó de agorero por estas teorías, aunque perviven hasta hoy, hasta el punto que de él toma el nombre en la novela “un mundo feliz” (a brave new world) de Aldous Huxley, las técnicas antireproductivas que utilizan los habitantes de esta distopía para evitar la concepción.



Curiosamente, este tipo de expresiones exponenciales, que se ha demostrado válida (por ejemplo, con los datos de Suecia de los años 1990 a 2000 existe una correlación a este ajuste muy fuerte), también sirve para procesos en otros campos, como el estudio de la radiactividad en física, virus o bacterias en biología, transmisión de la información (por ejemplo, un tuit) etc.

12. Bibliografía.

- Calculus I, II y III, Alan Weisstein
- Calculus, Spivak
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Apuntes temarios oposición.

@VConce

13. Posibilidades de ampliación

- Puedes introducir esta demostración alternativa sobre la derivada de la función logaritmo natural. Ahora bien, deberías hacerlo al final del tema, una vez definido el número e :

Demostración alternativa: mediante la definición:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \frac{x+h}{x}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left(1 + \frac{h}{x} \right)^{\frac{1}{h}}$$

Para conseguir tener el número e , no tenemos más que:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left(1 + \frac{1}{\frac{x}{h}} \right)^{\frac{x}{h}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{x}{h}} \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{\frac{x}{h}} \right)^{\frac{x}{h}} = \frac{1}{x} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left(1 + \frac{1}{\frac{x}{h}} \right)^{\frac{x}{h}}$$

$$= \frac{1}{x} \cdot \ln e = \frac{1}{x}$$

Nótese que en esta demostración va incluido el número e , que es previo al descubrimiento de los logaritmos. Por ello, es mejor usar la primera demostración en este apartado.

- En la introducción, puede hacerse una referencia a las conocidas tablas de logaritmos, que facilitaron los cálculos cuando no existían las calculadoras.
- Los desarrollos en serie de Taylor permiten algunas demostraciones interesantes que, sin embargo, quizá ocupen demasiado espacio en el tema, como son la derivada o integral de la función exponencial:

Teorema: la derivada e integral de la exponencial vienen dadas por:

$$\frac{d}{dx} \exp x = \exp x \quad \int \exp x \cdot dx = \exp x + C$$

Demostración

Una forma elegante de demostrar estas dos propiedades es haciendo uso de la serie de potencias, que fue como inicialmente calcularon Newton y Leibnitz muchas integrales:

$$\exp x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Al derivar esta expresión, tenemos:

$$\frac{d}{dx} \exp x = \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot x^{n-1}}{n!}$$

Nótese el cambio en el límite inferior del sumatorio, en cuanto a que el término con $n = 0$ de la exponencial es 1, constante, que desaparece al derivar. Con esto:

$$\frac{d}{dx} \exp x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$$

Podemos cambiar la variable muda de suma en este sumatorio, haciendo que $k = n - 1$, por lo que el límite inferior cambia a $k = 0$, y el superior sigue siendo infinito:

$$\frac{d}{dx} \exp x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

Lo que tenemos, de nuevo, es la función exponencial, demostrando que es su propia derivada.

Realizaremos los mismos pasos para la integral:

$$\int \exp x \cdot dx = \int \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cdot dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} + C$$

Ahora bien, podemos cambiar el índice por $k = n + 1$, de forma que tenemos:

$$\int \exp x \cdot dx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!} + C$$

Lo único que diferencia a esta expresión de la exponencial es el límite inferior del sumatorio. Ahora bien, para $k = 0$, la exponencial debería arrojar un 1, que es el valor de $\frac{x^k}{k!}$ Cuando $k = 0$. Al tener una constante de integración C indefinida, podemos cambiarla por $C = 1 + C'$, usando otra constante distinta C' , también indefinida:

$$\int \exp x \cdot dx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!} + 1 + C'$$

Si incluimos este 1 en el sumatorio, al ser justo el término con $k = 0$, llegamos finalmente a:

$$\int \exp x \cdot dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} + C' = \exp(x) + C'$$

Como queríamos probar.

- Hay varias demostraciones durante el tema que pueden ser realizadas, si da tiempo a ello, así como otras fórmulas que son consecuencia directa de las ya mostradas, que no se recomienda añadir. Por ejemplo, $\log \frac{1}{x} = -\log x$, o en la misma línea, $\log \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \log x$. Quizá pueda ser un poco más interesante, pero no deja de ser una consecuencia de lo anterior, las expresiones, basadas en el cambio de base:

$$\log_b a = \frac{1}{\log_a b} \quad \log_{b^n} a = \frac{\log_b a}{n}$$

Igualmente, podemos explicar que cualquier número real n puede colocarse como logaritmo de forma que:

$$n = e^{\ln n}$$

Sea como sea, todas estas expresiones, y sus posibles demostraciones, solo son consecuencias de las ya expuestas, y no aportan mucho al desarrollo del tema. Existen numerosas expresiones e identidades con logaritmos adicionales.

- Aunque no se explicita aquí, puede mostrarse también la integración de la función logarítmica y exponencial. La primera se realiza por partes, mientras la segunda es inmediata. Ambas pueden obtenerse integrando los desarrollos en serie de potencias de las funciones. Quizá es más apropiado para los temas de integración.

- Una de las definiciones de logaritmo (natural), siguiendo el ejemplo de la definición de exponencial, es la siguiente:

$$\log x = \lim_{n \rightarrow \infty} [n(\sqrt[n]{x} - 1)]$$

Puede demostrarse haciendo uso del desarrollo en serie en ambos miembros.

- Es posible mencionar, además de las ya citadas expresiones para derivar la exponencial, qué ocurre cuando se tienen expresiones del tipo:

$$f(x)^{g(x)}$$

Recuerda que, para derivar esta expresión, puedes o bien recurrir a la derivación implícita (que requiere logaritmos), o bien mezclar a través de una suma, las dos expresiones para la derivación de potencias y exponenciales, respectivamente.

- La exponencial es una de las funciones con mayor crecimiento, especialmente respecto a las potencias. Puede ser interesante colocar, como teorema, el siguiente resultado, que da cuenta de este hecho:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^n} = \infty$$

- Existen series que se aproximan mejor al logaritmo que la propia serie de Taylor, aunque están basadas en este desarrollo, como son:

$$\ln x = 2 \cdot \operatorname{arctgh} \frac{x-1}{x+1} \quad \ln x = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \cdot \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{2k+1}$$

- Es posible construir la exponencial mediante fracciones continuas. Recordemos que una fracción continua es la aproximación recurrente de un número mediante fracciones, de la forma:

$$n = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots}}}$$

De forma que el número n , como fracción continua, se escribe:

$$n = [a_0, a_1, \dots]$$

Por ejemplo, el número $e = [2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, \dots]$

La función exponencial puede escribirse como:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1 - \frac{x}{x+2 - \frac{2x}{x+3 - \frac{3x}{x+4 - \dots}}}}$$

- Puede ampliarse el concepto de base de logaritmo, estableciendo que la base de un logaritmo debe ser estrictamente positiva y distinta de 1.
- Puede ampliarse el tema, mencionando su extensión al campo de los complejos, en el que sí es posible el cálculo de logaritmos negativos (entre otros). No obstante, al hablar de la función logaritmo, se entiende que es una función real de variable real, por lo que la extensión a los complejos en este tema apenas puede ser una breve referencia.
- El logaritmo aparece en muchas ramas de las matemáticas, en las que, en principio, no se espera. Por ejemplo, dada la serie armónica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Que diverge, puede demostrarse que esta otra serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln n \right)$$

Converge a un número conocido como la constante de Euler-Mascheroni, de valor aproximado $\gamma = 0.5772 \dots$

En cambio, la **serie armónica alternada**, sí es convergente y vuelve a requerir de logaritmos:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \ln 2$$

- Se define un **número trascendente** como aquel que no es algebraico, es decir, que no es solución de una ecuación polinómica finita con coeficientes racionales. Los dos números trascendentes más conocidos son π y e . No obstante, puede mencionarse (sin demostración) el **teorema de Gelfond-Schneider**, que establece la trascendencia de una larga lista de números. En particular, este teorema dice que, si a y b son números algebraicos, asumiendo que $a \neq \{0,1\}$, y b es irracional, entonces el valor a^b es un número trascendente. Dada la relación entre la exponencial y el logaritmo, de aquí se desprende que la mayor parte de los logaritmos resultan en números trascendentes.

Algunos números trascendentes conocidos, que se derivan automáticamente de este teorema, todos ellos trascendentes, son:

- la constante de Gelfond-Schneider, $2^{\sqrt{2}}$, así como su raíz cuadrada, $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$
- la constante de Gelfond: $e^{\pi} = (e^{i\pi})^{-i} = (-1)^{-i} = 23.14069 \dots$

$$i^i = \left(e^{\frac{\pi}{2}i}\right)^i = e^{-\frac{\pi}{2}} = 0.2078795 \dots$$

El estudio de la trascendencia de algunos números es el séptimo de los problemas propuestos por David Hilbert en 1900, al que dio respuesta Aleksandr Gelfond en 1934 y que fue revisada y mejorada por Theodor Schneider en 1935. Concretamente, el problema planteado se establece en términos de las dos siguientes cuestiones equivalentes:

- En un triángulo isósceles, si la razón entre el ángulo de la base y el del vértice es algebraica, pero no racional, ¿es la razón entre la base y el lado un número trascendente?
- Dado $a \notin \{0,1\}$, y un número irracional algebraico b , ¿es siempre a^b un número trascendente?
- Como aplicaciones, existen otras tantas además de las expuestas aquí:
 - a) Representación de funciones trigonométricas

$$\operatorname{sen}(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \quad \cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

Con la que se puede fácilmente pasar a la trigonometría hiperbólica:

$$\operatorname{senh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

- b) Distribución normal

Esta distribución sirve para modelizar multitud de situaciones cotidianas, como distribución de alturas o pesos, cociente intelectual o duración de un medicamento:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

Donde μ es la media de la distribución (por ejemplo, 170cm en alturas, o 6h en duración de un medicamento), y σ la desviación típica (por ejemplo, 10cm en alturas, y 2h en medicamentos).

- c) Cabe mencionar la considerada ecuación más hermosa de las matemáticas, pues tiene los elementos básicos de casi todas sus teorías: la fórmula de Euler:

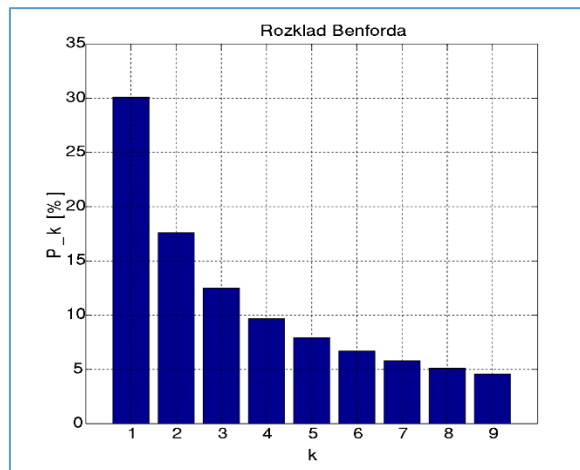
$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Donde vemos el símbolo de la suma, el igual, los elementos neutros de la suma y el producto usuales 1 y 0, la unidad imaginaria i y los irracionales e y π .

- d) Ley de Benford.

En 1881, Simon Newcomb observó que las tablas de logaritmos tenían mayor desgaste en algunas páginas que en otras. Esto lleva

irremisiblemente a la conclusión de que, en situaciones reales, algunos números aparecen más que otros en sus primeros dígitos. Así, observó que, por ejemplo, la cifra 1 aparece muchas más veces que el resto. Haciendo un estudio, Frank Benford llegó a la siguiente conclusión:



Diremos que un conjunto numérico cumple la ley de Benford si, al escribirlo en su desarrollo decimal, la primera cifra significativa aparece con una probabilidad dada por la expresión:

$$p(X = d) = \log_{10} \left(1 + \frac{1}{d} \right)$$

e) Ley de Hick (psicología)

Esta ley describe el tiempo que tarda una persona en tomar una decisión al enfrentarse a múltiples opciones. Al incrementar el número de opciones, este tiempo aumenta, según la expresión:

$$T = b \cdot \log_2(n + 1)$$

Siendo n el número de opciones, T el tiempo en tomar la decisión, y b una constante que depende del sujeto, y que puede calcularse empíricamente.

f) Entropía y teoría de la información

La entropía es una medida que indica el estado de orden (o desorden) en que se encuentra un estado, en base a los posibles estados (numerados por i) en que puede encontrarse dicho sistema. Así, se define la entropía, en termodinámica estadística, como:

$$S = -k \cdot \sum_i p_i \cdot \ln(p_i)$$

Donde p_i es la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado i , y k es la constante de Boltzmann.

g) Fractales

Los logaritmos aparecen en las dimensiones de algunos fractales. Por ejemplo, el triángulo de Sierpinski tiene dimensión Hausdorff $\frac{\log 3}{\log 2} \approx 1.585$, que es el resultado de resolver $2^d = 3$.

h) Teoría de números

La función contadora de números primos, $\pi(x)$, se define como el número de primos menores o iguales que un cierto x . Así, por ejemplo, $\pi(3) = 2$, pues existen dos números primos menores o iguales que 3, el 2 y el 3, y $\pi(10) = 4$, ya que tenemos el 2, 3, 5 y 7. Ahora bien, se puede aproximar esta función, para números grandes, por:

$$\pi(x) \approx \frac{x}{\ln x}$$

Este resultado se denomina **teorema de los números primos**, y su primera versión se debe a Gauss. Es interesante ver una versión alternativa:

$$\frac{\pi(x)}{x} \approx \frac{1}{\ln x}$$

Que puede interpretarse como la **densidad** de números primos a lo largo de la recta real. Es fácil comprender que esta densidad va disminuyendo a medida que avanzamos en ella, como la inversa del logaritmo del número. Es decir, cuanto más cerca estemos del cero, la densidad de números primos es mayor.

Una aproximación todavía más precisa, debida a Legendre, es:

$$\pi(x) \approx \frac{x}{\ln x - 1.08366}$$

i) Fórmula de Stirling

Cuando tratamos con factoriales grandes, frecuentemente es útil la aproximación de Stirling, que viene dada por:

$$\ln n! \approx n \cdot \ln n - n$$

Aunque su expresión más correcta es:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

j) Relación del trabajo con un volumen variable

$$W = R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

k) Dosimetría en medicina

l) Ph de una disolución: relacionado con la concentración de iones H^+ en un medio:

$$pH = \log\left[\frac{1}{[H^+]}\right]$$

Que, de forma general, se considera neutro si $[H^+] = 10^{-7}$ (pH 7), básico cuando el pH supera 7, y ácido cuando es menor.

